

Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander
Gauthier Saurat

April 5, 2026

Contents

1	Introduction	2
1.1	Partie théorique	3
1.2	Interférences d'ondes	3
1.3	Équations fondamentales	3
1.3.1	Vitesse de propagation	3
1.3.2	Vitesse du son dans l'air	3
1.3.3	Interférences constructives et destructives	3
1.4	Application aux expériences	4
1.4.1	Trombone de König	4
1.4.2	Cuve à ondes	4
2	Interférences d'ondes acoustiques	5
2.1	Description des manipulations	5
2.2	Résultats, Analyse et Discussion	6
2.2.1	Données expérimentales	6
2.3	Analyse des résultats	6
2.3.1	Relation fréquence-longueur d'onde	6
2.3.2	Vitesse du son	6
2.3.3	Incertitudes et validation	7
2.4	Analyse des résultats, complement	8
2.4.1	Une premiere analyse	8
2.4.2	Une deuxieme analyse	8
3	Ondes de surfaces circulaires	9
3.1	Description des manipulations	9
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	10
3.2.1	Determination de la celerite	10
3.2.2	Nature spherique des ondes acoustiques	10
3.2.3	Vérification de la variation de la pression	10
3.3	Analyse des résultats, complement	11
3.3.1	Une deuxieme analyse	11

4	Annexes	13
4.1	Ondes accoustiques	13
4.2	Ondes de surface circulaires	13

1 Introduction

Les interférences d'ondes sont un phénomène fondamental en physique, observable dans divers contextes tels que les ondes acoustiques et les ondes de surface. Ce rapport présente les résultats de deux expériences menées pour étudier ces interférences :

- **Interférences acoustiques** à l'aide du trombone de König.
- **Interférences d'ondes circulaires de surface** dans une cuve à ondes.

Ces expériences permettent de visualiser et d'analyser les propriétés des ondes, notamment leur longueur d'onde, leur fréquence, et leur vitesse de propagation. Les résultats obtenus sont comparés aux prédictions théoriques pour valider les lois physiques sous-jacentes.

1.1 Partie théorique

1.2 Interférences d'ondes

Les interférences se produisent lorsque deux ondes cohérentes se superposent. Pour les ondes acoustiques et les ondes de surface, les grandeurs clés sont la **longueur d'onde** (λ), la **fréquence** (f), et la **vitesse de propagation** (v).

1.3 Équations fondamentales

1.3.1 Vitesse de propagation

La vitesse de propagation v d'une onde est donnée par la relation :

$$v = \lambda \cdot f$$

où : - λ est la longueur d'onde (en mètres), - f est la fréquence (en hertz).

Cette équation est universelle pour toutes les ondes périodiques et découle de la définition de la longueur d'onde comme la distance parcourue par l'onde en une période $T = \frac{1}{f}$.

1.3.2 Vitesse du son dans l'air

Pour les ondes acoustiques, la célérité c d'une onde acoustique dans un milieu est donné par :

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RM}{T}}$$

Avec gamma ..., R ... et M

La vitesse du son dans l'air dépend donc de la température T (en degrés Celsius) selon la relation empirique :

$$c = 331 + 0.6 \cdot T \quad (\text{en m/s})$$

Cette formule est dérivée de la théorie cinétique des gaz et est valable pour des températures proches de la température ambiante.

1.3.3 Interférences constructives et destructives

Pour deux ondes cohérentes de même amplitude, l'interférence est : - **Constructive** si la différence de chemin Δx est un multiple entier de λ :

$$\Delta x = n\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z}$$

- **Destructive** si la différence de chemin Δx est un multiple demi-entier de λ :

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z}$$

Ces conditions découlent du principe de superposition des ondes et de la définition de la cohérence.

1.4 Application aux expériences

1.4.1 Trombone de König

Dans cette expérience, les interférences acoustiques sont observées en mesurant les positions des minima (nœuds) le long du trombone. La distance entre deux minima consécutifs correspond à $\frac{\lambda}{2}$, car les nœuds sont espacés de $\frac{\lambda}{2}$ pour les ondes stationnaires.

1.4.2 Cuve à ondes

Pour les ondes de surface, les motifs d'interférence sont visualisés directement. La distance entre les franges brillantes (ou sombres) correspond à λ , car ces franges résultent d'interférences constructives (ou destructives) entre les ondes émises par les deux sources.

2 Interférences d'ondes acoustiques

2.1 Description des manipulations

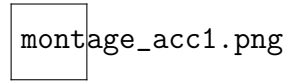


Figure 1: Montage experience acoustique (Vue de profil)

2.2 Résultats, Analyse et Discussion

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude des interférences acoustiques à l'aide du trombone de König. Les mesures ont été réalisées pour des fréquences allant de 900 Hz à 5000 Hz, à une température ambiante de $23,4 \pm 0,2^\circ\text{C}$ (soit 296,55 K) et une tension constante de 0,5 Vpp.

2.2.1 Données expérimentales

Les résultats des mesures sont résumés dans le [Table 1](#). Pour chaque fréquence, nous avons relevé les positions des minima d'interférence, calculé la distance entre ces minima, et déterminé la longueur d'onde λ ainsi que la période T .

Table 1: Mesures expérimentales des interférences acoustiques.

Fréquence f (Hz)	Position minima 1 (mm)	Position minima 2 (mm)	Distance (mm)	λ (mm)	T (s)	Température ($^\circ\text{C}$)
900	99	291	192	0,384	0,00111	23,4
1300	90	225	135	0,270	0,00077	23,4
1700	63	166	103	0,206	0,00059	23,4
2150	61	142	81	0,162	0,00047	23,4
2550	42	110	68	0,136	0,00039	23,4
3000	34	91	57	0,114	0,00033	23,4
3500	32	81	49	0,098	0,00029	23,4
4000	28	71	43	0,086	0,00025	23,4
4500	30	68	38	0,076	0,00022	23,4
5000	26	60	34	0,068	0,00020	23,4

2.3 Analyse des résultats

2.3.1 Relation fréquence-longueur d'onde

La [Figure 2](#) montre la relation entre la fréquence f et la longueur d'onde λ . Comme attendu, λ diminue lorsque la fréquence augmente, conformément à la relation $\lambda = \frac{v}{f}$, où v est la vitesse du son.

2.3.2 Vitesse du son

À partir des données expérimentales, nous avons déterminé la vitesse du son v en utilisant une régression linéaire sur les valeurs de λ et f . La relation utilisée est :

$$v = \lambda \cdot f$$

Les coefficients de la régression linéaire sont :

$$v = a \cdot f + b$$



Figure 2: Relation entre la fréquence et la longueur d'onde.

où $a = 347,499 \text{ m/s}$ et $b = -4,6577 \times 10^{-6}$.

La vitesse du son mesurée est donc de $347,499 \text{ m/s}$, ce qui est légèrement supérieur à la valeur théorique de $345,21 \text{ m/s}$ calculée à partir de la température ambiante ($v = 331 + 0,6 \cdot T$).

2.3.3 Incertitudes et validation

Les incertitudes sur les coefficients a et b sont respectivement de $\Delta a = 2,3$ et $\Delta b = 0,000939$. Ces valeurs confirment la validité de nos mesures, avec une vitesse du son mesurée très proche de la valeur théorique.

2.4 Analyse des résultats, complement

2.4.1 Une premiere analyse

2.4.2 Une deuxieme analyse

3 Ondes de surfaces circulaires

3.1 Description des manipulations

... ..

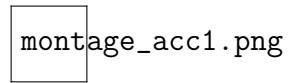


Figure 3: Montage experience accoustique (Vue de profil)

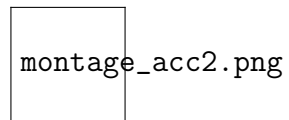


Figure 4: Montage experience accoustique (Vue de haut)

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la célérité

3.2.2 Nature sphérique des ondes acoustiques

3.2.3 Vérification de la variation de la pression



Figure 5: $U^2(1/D^2)$



Figure 6: $U(1/D)$ avec E-R inversés

3.3 Analyse des résultats, complement

3.3.1 Une deuxieme analyse

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026

- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

4 Annexes

4.1 Ondes accoustiques

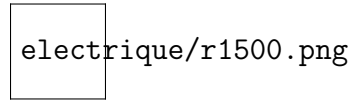


Figure 7: $Z_L = 1500\Omega$

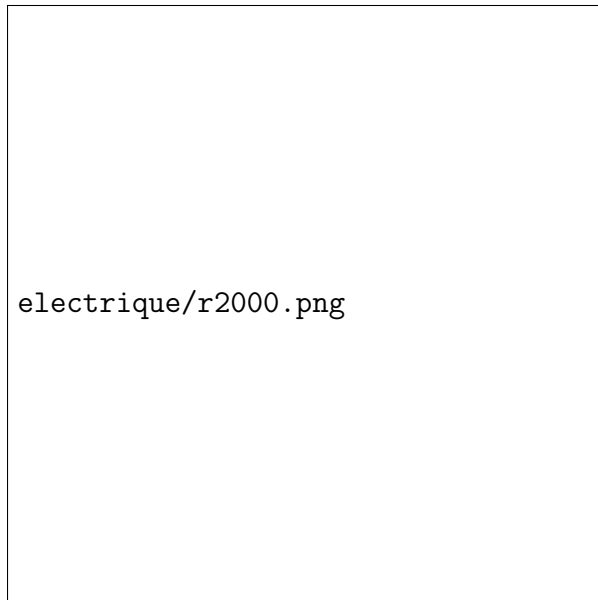


Figure 8: $Z_L = 2000\Omega$

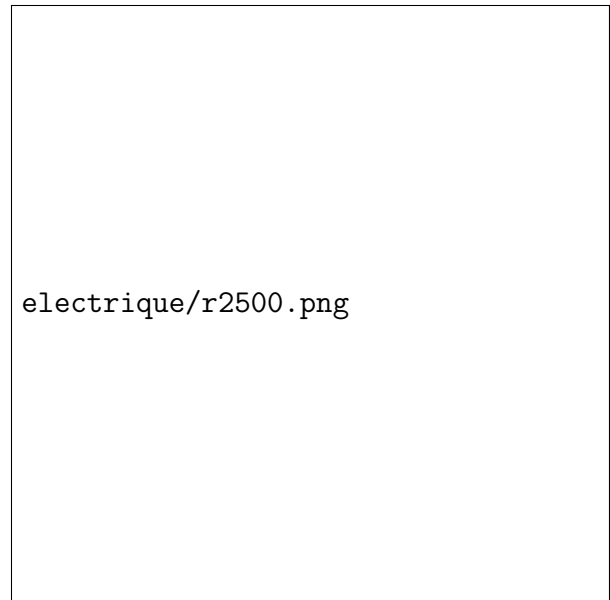


Figure 9: $Z_L = 2500\Omega$

4.2 Ondes de surface circulaires